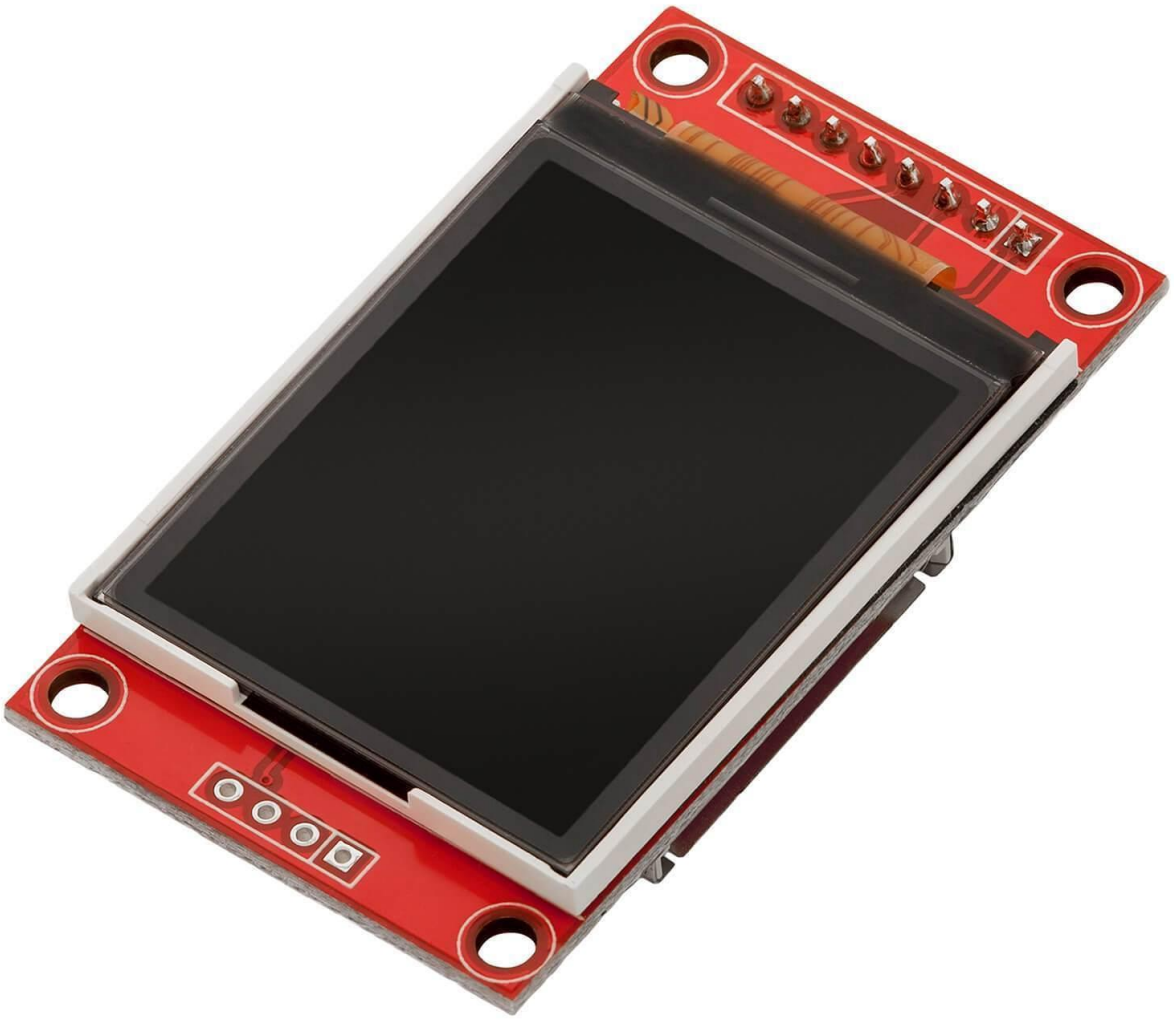
ebook

1,8-Zoll-TFT Farbdisplay-Modul



Anwendungsbereiche

Bildung und Lehre: Einsatz in Schulen, Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen zur Vermittlung von Grundlagen der Elektronik, Programmierung und eingebetteten Systemen. Forschung und Entwicklung: Verwendung in Forschungs- und Entwicklungsprojekten zur Erstellung von Prototypen und Experimenten in den Bereichen Elektronik und Informatik. Prototypenentwicklung: Einsatz in der Entwicklung und Erprobung neuer elektronischer Schaltungen und Geräte. Hobby und Maker-Projekte: Verwendung durch Elektronikenthusiasten und Hobbyisten zur Entwicklung und Umsetzung von DIY-Projekten.

Erforderliche Kentnisse und Fähigkeiten

Grundlegendes Verständnis der Elektronik und Elektrotechnik. Kenntnisse in der Programmierung, insbesondere in der Programmiersprache C/C++. Fähigkeit, Schaltpläne zu lesen und einfache Schaltungen zu entwerfen. Erfahrung im Umgang mit elektronischen Komponenten und Löten.

Betriebsbedingungen

Das Produkt darf nur mit den im Datenblatt spezifizierten Spannungen betrieben werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Eine stabilisierte Gleichstromquelle ist zum Betrieb erforderlich. Bei der Verbindung mit anderen elektronischen Komponenten und Schaltungen sind die maximalen Strom- und Spannungsgrenzen zu beachten, um Überlastungen und Schäden zu vermeiden.

Umweltbedingungen

Das Produkt sollte in einer sauberen, trockenen Umgebung verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Staub zu vermeiden. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung (UV), da diese die Lebensdauer des Displays negativ beeinträchtigen kann.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist das für den Einsatz in Bildungs-, Forschungs- und Entwicklungsumgebungen konzipiert wurde. Es dient zur Entwicklung, Programmierung und Prototypenentwicklung von elektronischen Projekten und Anwendungen. Das Produkt ist nicht als fertiges Verbraucherprodukt gedacht, sondern als Werkzeug für technisch versierte Nutzer, darunter Ingenieure, Entwickler, Forscher und Studenten.

Nicht bestimmungsgemäße vorhersehbare Verwendung

Das Produkt eignet sich nicht für den Industriellen Einsatz oder sicherheitsrelevante Anwendungen. Eine Verwendung des Produkts in Medizingeräten oder für Zwecke der Luft- und Raumfart ist nicht zulässig

Entsorgung

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen! Ihr Produkt ist entsprechend der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte umweltgerecht zu entsorgen. Die darin enthaltenen, wertvollen Rohstoffe können so der Wiederverwendung zugeführt werden. Die Anwendung dieser Richtlinie trägt zum Umwelt- und Gesundheitsschutz bei. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. WEEE-Reg.-Nr.: DE 62624346

Elektrostatische Entladung

Das Display ist empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD), die die elektronischen Komponenten beschädigen oder zerstören kann. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um ESD-Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Elektrostatische Aufladungen auf Ihrem Körper können das Display beschädigen. Hinweis: Erden Sie sich, indem Sie ein antistatisches Armband tragen, das mit einer geerdeten Oberfläche verbunden ist, oder indem Sie eine geerdete Metalloberfläche berühren, bevor Sie das Display handhaben. Achtung: Verwenden Sie antistatische Matten und Beutel, um das Display zu schützen. Hinweis: Platzieren Sie das Display auf einer antistatischen Arbeitsmatte und lagern Sie es in antistatischen Beuteln, wenn es nicht in Gebrauch ist. Hinweis: Ein sauberer und geerdeter Arbeitsplatz minimiert die Gefahr von ESD. Maßnahme: Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und frei von Materialien, die elektrostatische Aufladungen erzeugen können. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Oberflächen geerdet sind.

Sicherheitshinweise

Obwohl das Display den Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entspricht und keine gefährlichen Stoffe in über den Grenzwerten zulässigen Mengen enthält, können dennoch chemische Restgefährdungen bestehen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise: Achtung: Die Rückseite des Displays sowie die Platine können chemische Rückstände aus der

Herstellung oder beim Betrieb freisetzen. Hinweis: Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie das Display längere Zeit handhaben oder installieren, um Hautreizungen zu vermeiden. Achtung: Elektronische Bauteile können geringe Mengen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) abgeben, besonders wenn das Display neu ist. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie in einem gut belüfteten Bereich arbeiten, um die Konzentration von Ausdünstungen in der Luft zu minimieren. Achtung: Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung des Displays, da diese die Schutzbeschichtung oder die Elektronik beschädigen können. Hinweis: Verwenden Sie ein antistatisches Reinigungstuch oder spezielle Reiniger für Elektronik, um das Display vorsichtig zu säubern. Obwohl das Display den Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entspricht und keine gefährlichen Stoffe in über den Grenzwerten zulässigen Mengen enthält, können dennoch chemische Restgefährdungen bestehen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise: Achtung: Die Rückseite des Displays sowie die Platine können chemische Rückstände aus der Herstellung oder beim Betrieb freisetzen. Hinweis: Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie das Display längere Zeit handhaben oder installieren, um Hautreizungen zu vermeiden. Achtung: Elektronische Bauteile können geringe Mengen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) abgeben, besonders wenn das Display neu ist. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie in einem gut belüfteten Bereich arbeiten, um die Konzentration von Ausdünstungen in der Luft zu minimieren. Achtung: Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung des Displays, da diese die Schutzbeschichtung oder die Elektronik beschädigen können. Hinweis: Verwenden Sie ein antistatisches Reinigungstuch oder spezielle Reiniger für Elektronik, um das Display vorsichtig zu säubern. Das Display enthält empfindliche elektronische Komponenten und eine Deckschicht. Unsachgemäßer Umgang oder übermäßiger Druck kann zu Beschädigungen des Displays oder Verletzungen führen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um mechanische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Die Deckschickt des Displays ist zerbrechlich und kann bei unsachgemäßem Umgang brechen. Hinweis: Vermeiden Sie starken Druck oder Biegung des Displays. Handhaben Sie das Display vorsichtig und nur an der Platine, um Brüche zu vermeiden. Achtung: Stürze oder Schläge können die Oberfläche des Displays zerbrechen und die elektronischen Komponenten auf der Rückseite beschädigen. Hinweis: Vermeiden Sie das Fallenlassen des Displays und schützen Sie es vor Schlägen. Verwenden Sie bei der Arbeit eine weiche Unterlage, um Kratzer zu vermeiden. Achtung: Bei Bruch des Displays können scharfe Glasstücke Verletzungen verursachen. Hinweis: Wenn das Display bricht, handhaben Sie die Bruchstücke vorsichtig und tragen Sie Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Entsorgen Sie die Glasstücke sicher. Hinweis: Unsachgemäße Befestigung kann zu mechanischer Belastung und Bruch des Displays führen. Maßnahme: Befestigen Sie das Display sicher und ohne übermäßigen Druck. Verwenden Sie geeignete Halterungen oder Gehäuse, um das Display stabil zu montieren. Achtung: Unsachgemäße Reinigungsmethoden können die Oberfläche zerkratzen oder beschädigen. Hinweis: Verwenden Sie nur weiche, antistatische Tücher zur Reinigung des Displays. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und starke Reibung. Das Display arbeitet mit elektrischen Spannungen und Strömen, die bei unsachgemäßem Gebrauch zu elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen oder Bränden führen können. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise: Achtung: Verwenden Sie das Produkt nur mit den spezifizierten Spannungen. Hinweis: Die Leistungsgrenzen des Produkts finden Sie im dazugehörigen Datenblatt Hinweis: Unsachgemäße Spannungsquellen können das Display beschädigen oder gefährliche Situationen verursachen. Maßnahme: Verwenden Sie nur geprüfte und geeignete Netzteile oder Batterien zur Stromversorgung Ihrer Schaltungen. Achten Sie darauf, dass die Spannungsquelle den Anforderungen des Displays entspricht. Achtung: Vermeiden Sie Kurzschlüsse zwischen den Anschlüssen und Komponenten des Produkts Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine leitenden Objekte die Platine berühren oder überbrücken. Verwenden Sie isolierte Werkzeuge und beachten Sie die Anordnung der Verbindungen. Achtung: Führen Sie keine Arbeiten am Produkt durch, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist. Hinweis: Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie Änderungen an der Schaltung vornehmen oder Komponenten anschließen bzw. entfernen. Hinweis: Achten Sie auf Anzeichen von elektrischen Schäden wie Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder Verfärbungen. Maßnahme: Schalten Sie die Stromversorgung sofort ab, wenn solche Anzeichen auftreten, und überprüfen Sie die Schaltung gründlich auf Fehler. Das Display kann während des Betriebs Wärme entwickeln, die bei unsachgemäßem Umgang zu Überhitzung, Verbrennungen oder Bränden führen kann. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise: Achtung: Einige Bauteile des Displays können während des Betriebs oder im Fehlerfall erhitzen. Maßnahme: Lassen Sie das Display nach dem Ausschalten ausreichend abkühlen, bevor Sie die Einzelkomponenten auf der Rückseite direkt berühren. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit heißen Bauteilen. Achtung: Überlastung kann zu übermäßiger Erwärmung der elektronischen Komponenten führen. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Spannungsversorgung den Spezifikationen des Displays entspricht und keine Überlastung verursacht.

Inhaltsverzeichnis

Einführung **3**
Spezifikationen **4**
Überblick: **5**
PIN-Funktion : **5**
Wie funktioniert das 1,8-Zoll-TFT-Farbdisplay? **6**
1,8-Zoll-TFT-Farbdisplay-Modul Anwendungen: 7
Wie wird das Anzeigemodul verwendet? **8**
Die Verkabelung des Stromkreises **10**
Installation der Software **11**
Installation der Bibliothek **16**
Arduino-Code **17**
Einrichten des Raspberry Pi und Python **19**
Schaltungsanschluss **20**
SPI freigeben 21
Installation der Bibliothek **21**
Python-Beispiel **22**

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser AZ-Delivery **1.8 Zoll Spi TFT Display 128 x 160 Pixel entschieden haben**. Das 1,8-Zoll-Farb-TFT-Display-Modul ist ein kleines elektronisches Bauteil, das Bilder und Text in Farbe anzeigt. Dieses hübsche kleine Display-Breakout ist der beste Weg, um ein kleines, farbenfrohes und sehr helles Display zu jedem Projekt hinzuzufügen. Da das Display über 4-Draht-SPI kommuniziert und einen eigenen pixel adressierbaren Framebuffer hat, kann es mit jeder Art von Mikrocontroller verwendet werden. Das 1,8-Zoll-Display hat 128x160 , 18-Bit-Farb Pixel und wird vom ST7735 Display-Controller angesteuert.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen vor, wie Sie dieses praktische Gerät verwenden und einrichten können.

Spezifikationen

IC-Chip	ST7735
Größe der Anzeige	1,8 Zoll
Abmessungen	34,5 x 58 x 7,5 mm
Anzeigebereich	32 x 38 mm
Display-Auflösung	128 x 160
Farbe anzeigen	RGB-Vollfarbe
RGB-Auflösung	18 Bits
Anzahl der Pins	12 Stifte
Betriebsspannung	3,3V oder 5V Logik
Schnittstelle Typ	SPI

Überblick:

PIN-Funktion :

PIN	Beschreibung der Funktion
GND	Ground
VCC	Stromversorgung des Moduls - 3,3/5 V
CS	SPI Chip Select Pin
RESET	Reset-Signal
A0	Daten-/Befehlsauswahl
SDA	Serieller Dateneingang
SCK	Serieller Takteingang
LED	Steuerung der Hintergrundbeleuchtung

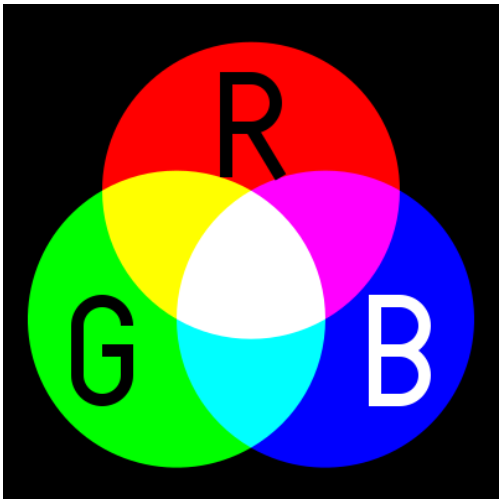
Wie funktioniert das 1,8-Zoll-TFT-Farbdisplay?

Das 1,8-Zoll-TFT-Farbdisplay Modul ist ein kleines elektronisches Bauteil, das Bilder und Text in Farbe anzeigt. Es besteht in der Regel aus einer Anzeigetafel, einer Treiberschaltung und einem Hintergrundbeleuchtungssystem.

Das Anzeigefeld besteht aus einer Dünnschichttransistor Anordnung (TFT), die die Farbe und Helligkeit jedes Pixels auf dem Bildschirm steuert. Jedes Pixel besteht aus drei Unterpixeln, in der Regel in den Farben Rot, Grün und Blau (RGB), die zusammen ein vollfarbiges Bild ergeben.
Die Hintergrundbeleuchtung dient dazu, das Anzeigefeld zu beleuchten, damit die Bilder und der Text sichtbar sind. Die Hintergrundbeleuchtung besteht in der Regel aus einer Reihe von Leuchtdioden (LEDs), die um den Umfang der Anzeigetafel herum angeordnet sind.

Um das 1,8-Zoll-TFT-Farbdisplay Modul zu verwenden, sendet ein Mikrocontroller oder ein anderes Gerät Daten an den Treiberschaltkreis, der die Daten in Signale umwandelt, die

von der Anzeigetafel verstanden werden. Die Treiberschaltung steuert dann die Aktualisierungsrate und das Timing der Anzeige und aktualisiert das Bild oder den Text auf dem Bildschirm nach Bedarf. Das Hintergrundbeleuchtungssystem sorgt für die Beleuchtung, so dass die Anzeige bei verschiedenen Lichtverhältnissen sichtbar ist.



1,8-Zoll-TFT-Farbdisplay-Modul Anwendungen:

Das 1,8-Zoll-TFT-Farbdisplay Modul hat dank seiner kompakten Größe, seiner hohen Auflösung und seiner Farbdisplay-Fähigkeiten ein breites Anwendungsspektrum. Hier sind einige Beispiele für gängige Anwendungen:

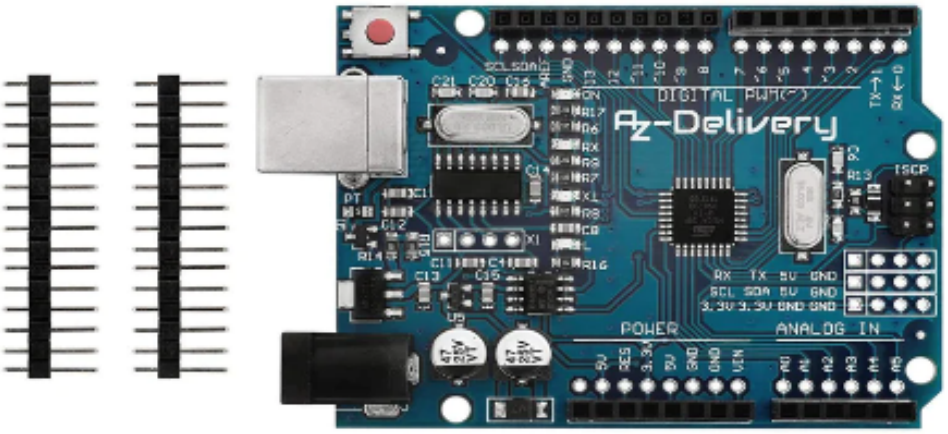
Unterhaltungselektronik: Tragbare elektronische Geräte wie Digitalkameras, tragbare Spielkonsolen und tragbare Mediaplayer verwenden häufig diese Anzeigemodule, um dem Benutzer ein hochwertiges visuelles Erlebnis zu bieten.

Wie wird das Anzeigemodul verwendet?

Die Verwendung dieses Moduls ist sehr einfach. In diesem Abschnitt dieses Artikels werden wir besprechen, wie wir ein Modul anschließen und mit ihm arbeiten können, also brauchen wir zunächst eine Einrichtung, die unten beschrieben wird:

Setup für die Entwicklungsumgebung, wir brauchen :

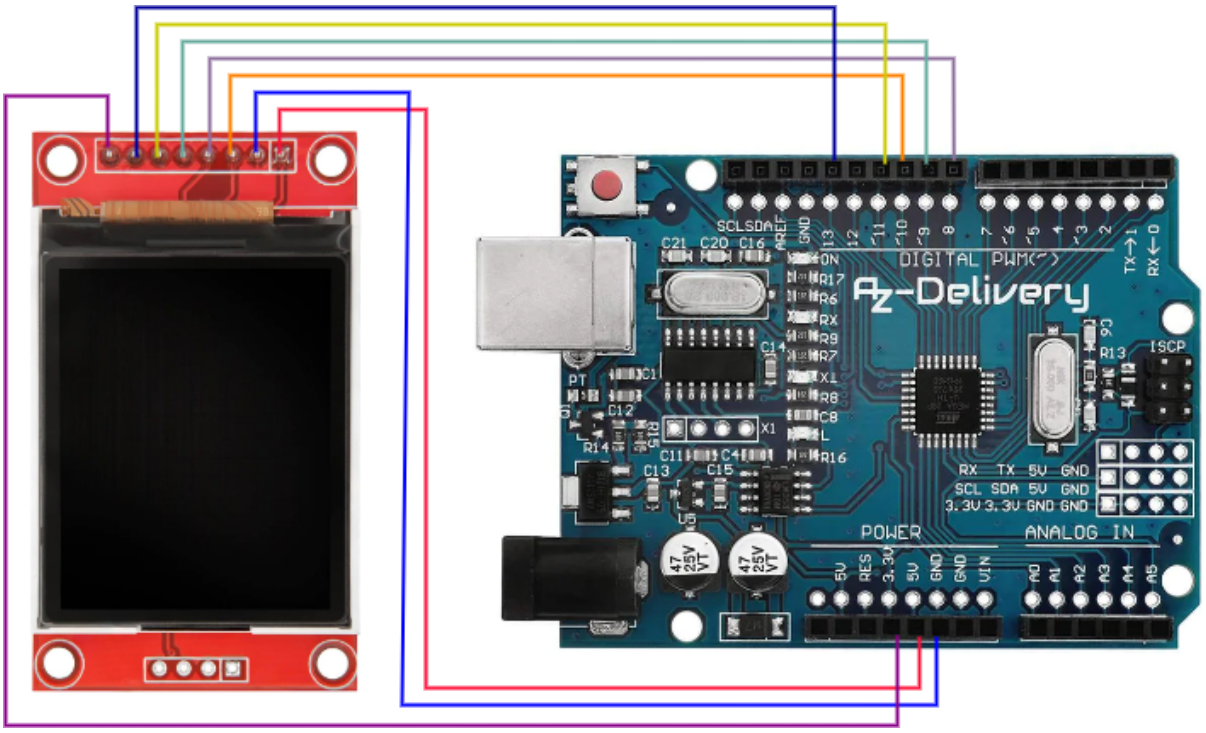
Mikrocontroller-Platine



1,8-Zoll-TFT-Farbdisplay-Modul:

-Überbrückungsdraht:

Die Verkabelung des Stromkreises

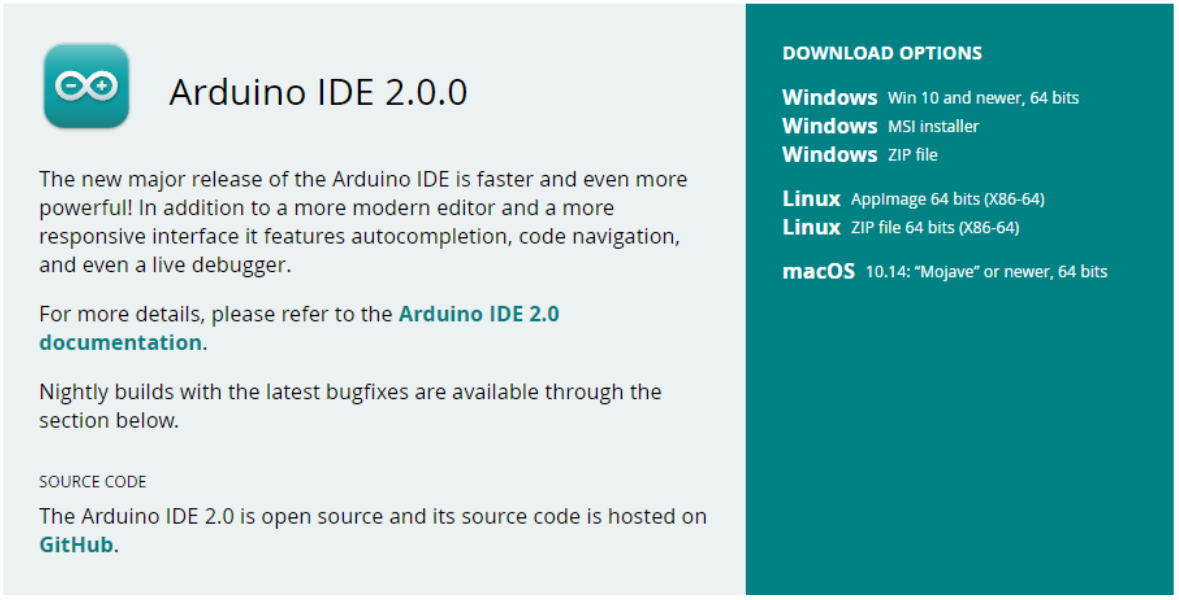


Verbindungen:

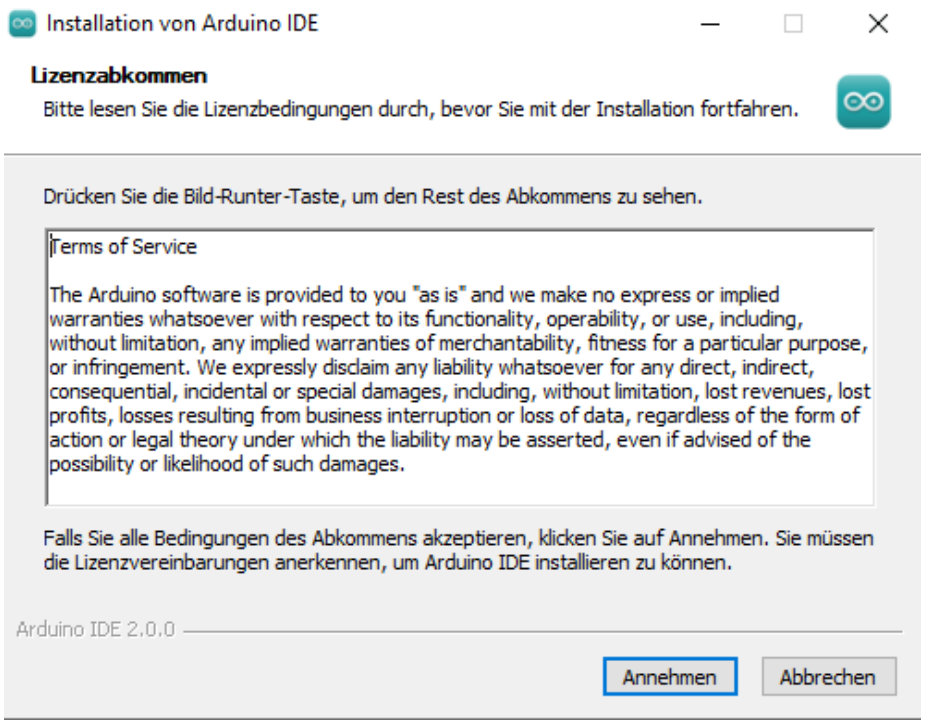
Display-Modul	Mikrocontroller
LED	3.3V
SCK	Digitaler pin 13
SDA	Digitaler pin 11
A0	Digitaler pin 9
RESET	Digitaler pin 8
CS	Digitaler pin 10
GND	GND
VCC	5V

Installation der Software

Laden Sie die neueste Version der Arduino IDE hier herunter:
https://www.arduino.cc/en/software

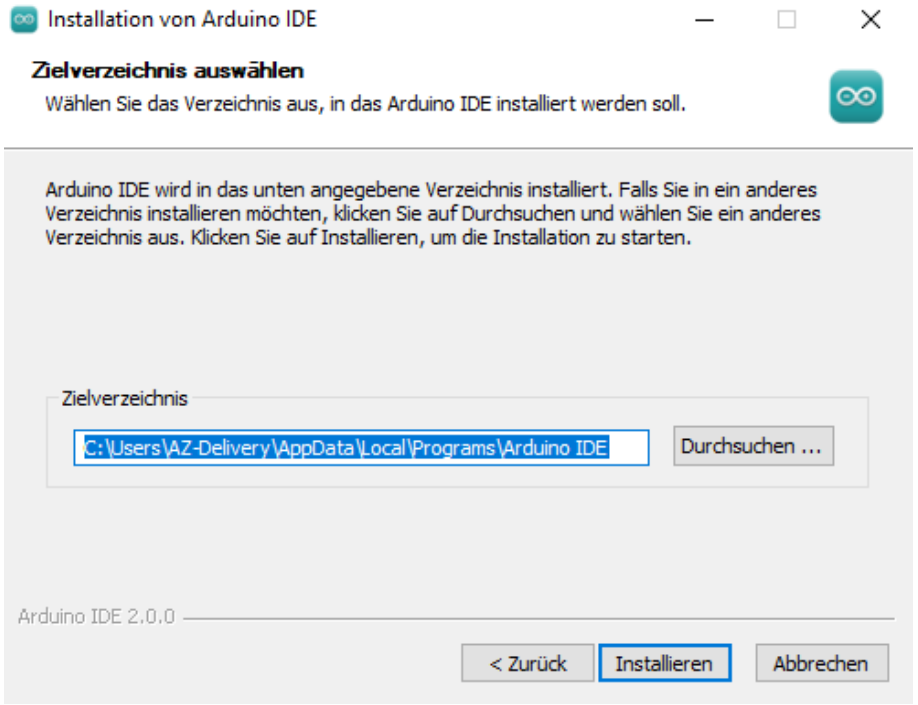


Nach dem Start der Arduino IDE Installationsdatei "arduino-ide_2.0.0_Windows_64bit.exe" müssen die Lizenzbedingungen der Software gelesen und akzeptiert werden.

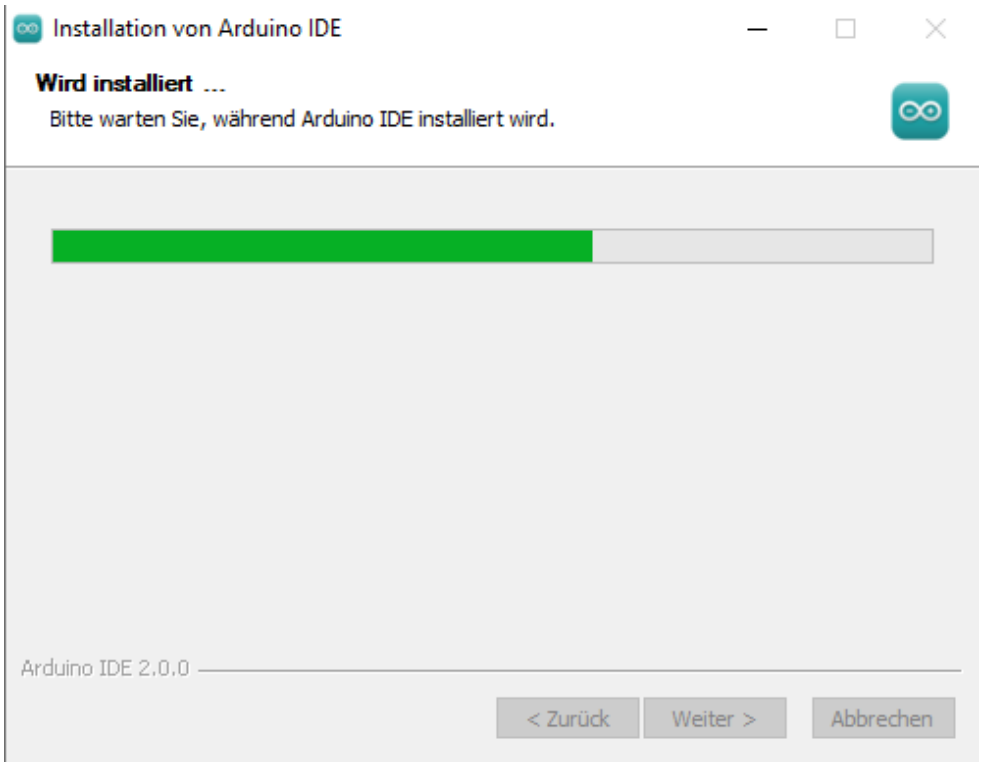


Im nächsten Schritt können verschiedene Optionen für die Installation ausgewählt werden.

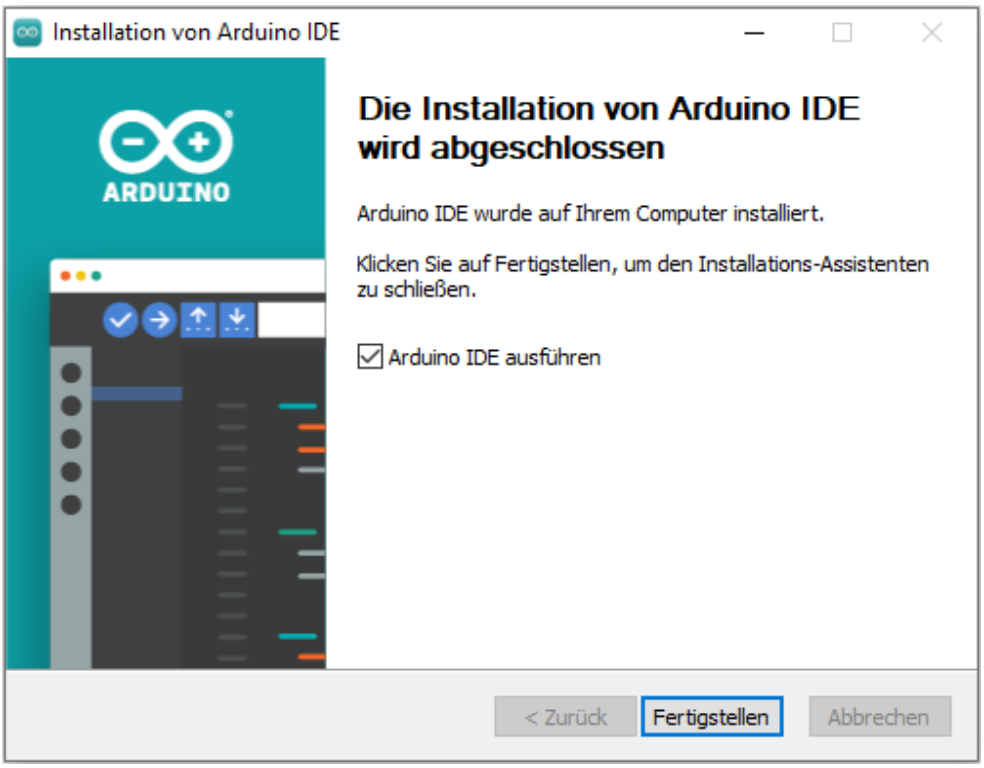
Schließlich muss der Zielordner angegeben werden. Für die Installation werden ca. 500 MB freier Speicherplatz benötigt.



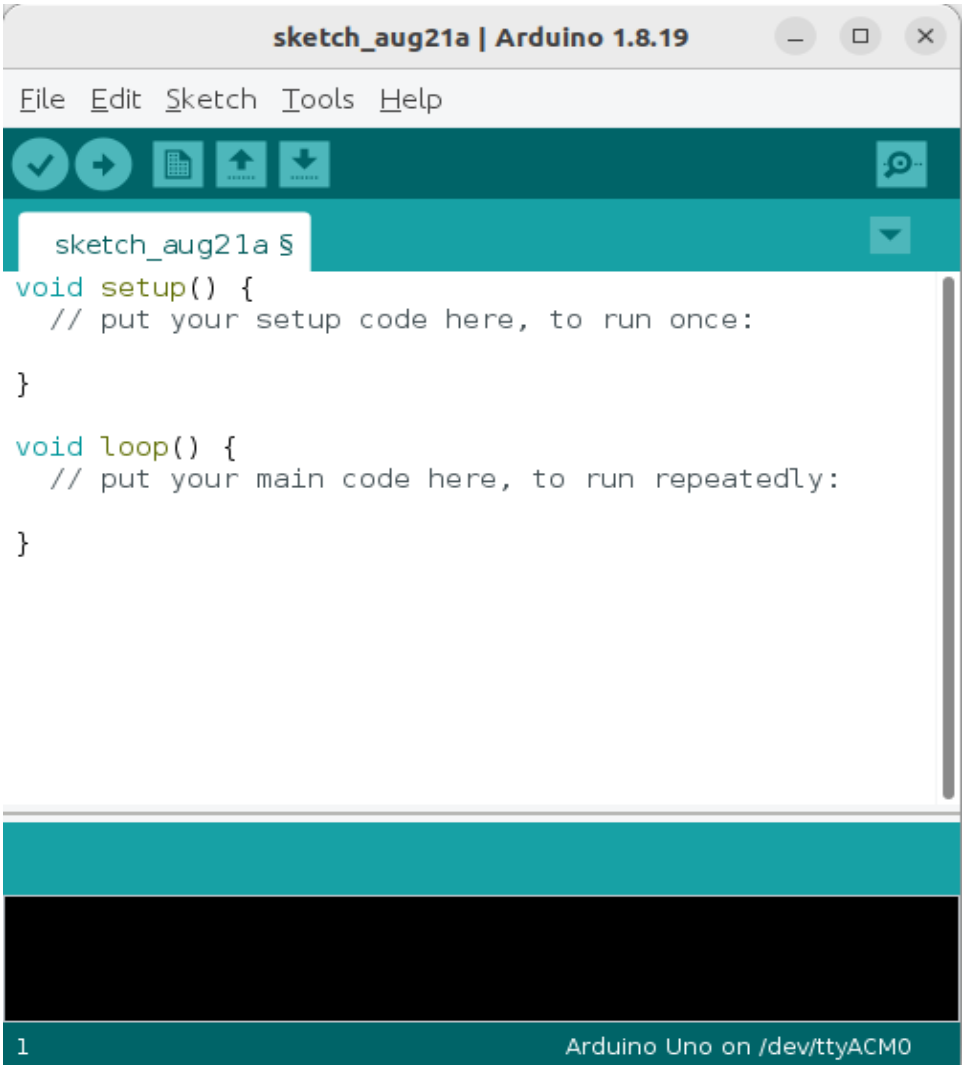
Klicken Sie auf "Installieren", um die Installation zu starten.



Nach erfolgreicher Installation kann das Installationsprogramm über die Schaltfläche "**Fertig stellen**" beendet werden.

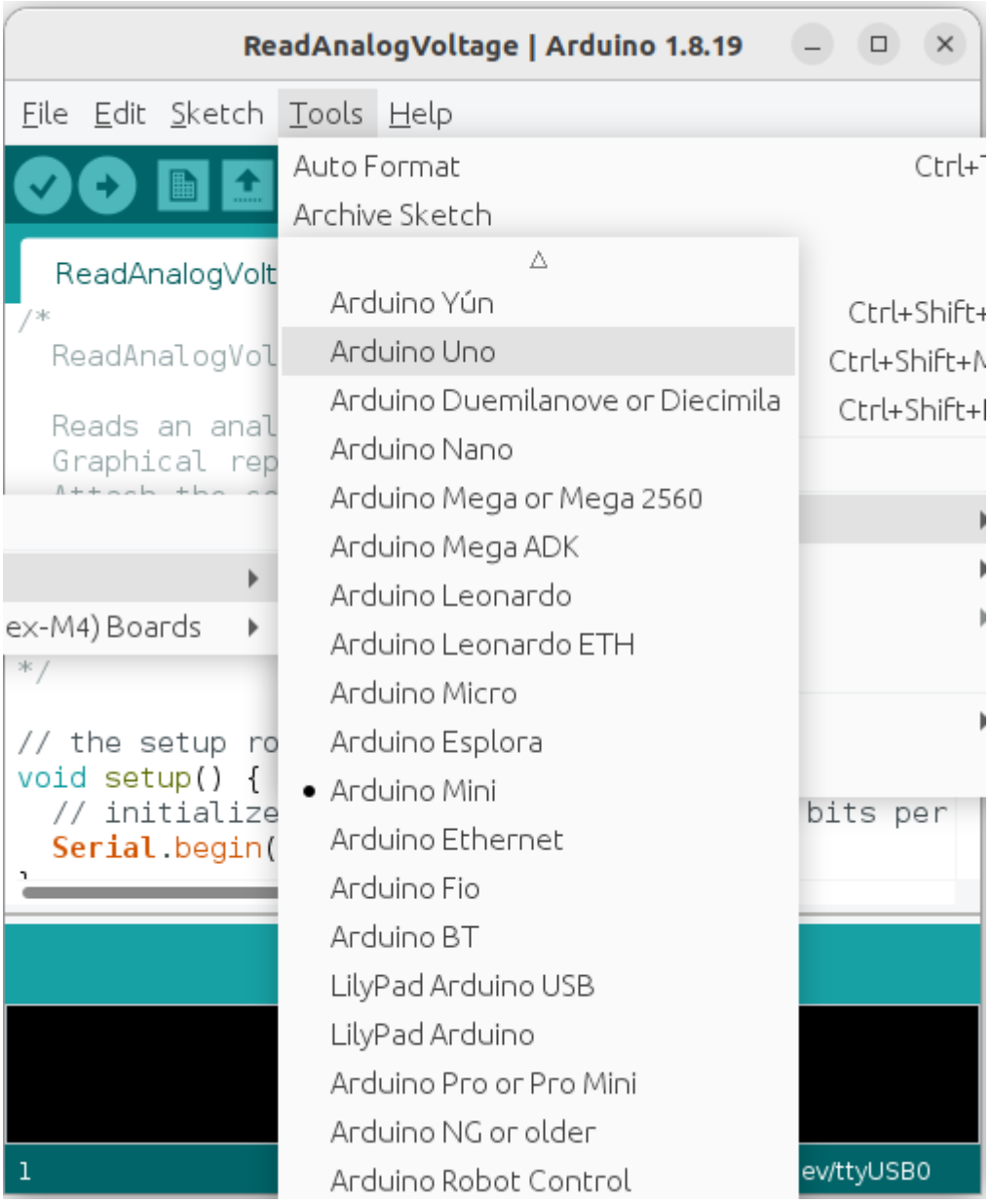


Das Startfenster:



Wählen Sie das UNO-Board:

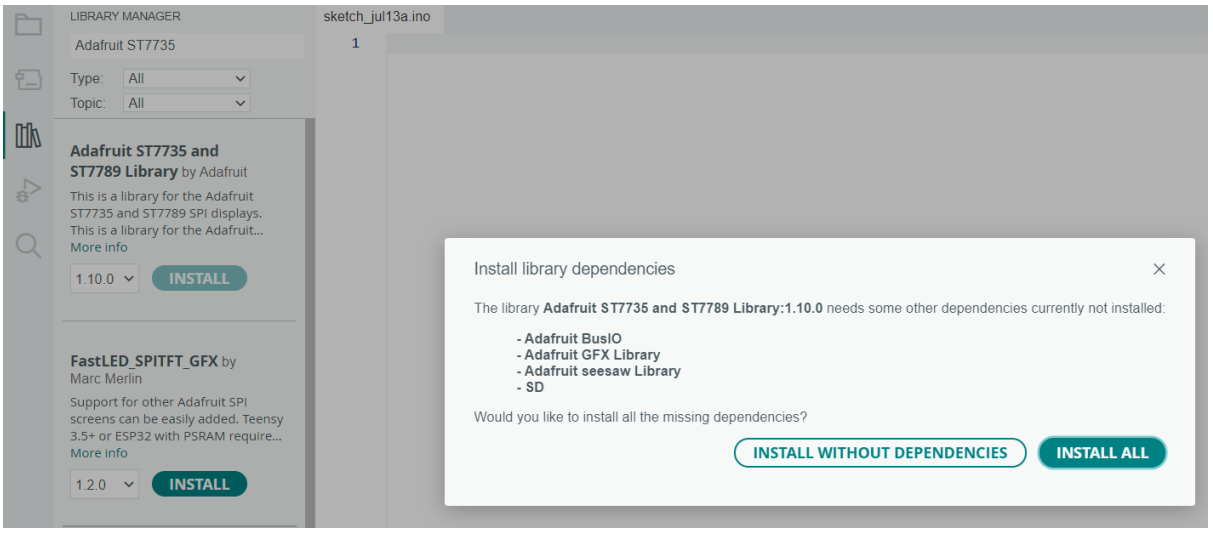
Werkzeuge -> Platine -> Arduino Uno



Installation der Bibliothek

Hier sind die Schritte zur Installation der ST7735-Bibliothek über den Arduino Library Manager:

1 - Klicken Sie auf das Menü "Sketch" und wählen Sie "Include Library" -> "Manage Libraries".
3- Suchen Sie im Bibliotheksmanager über die Suchleiste oben im Fenster nach "**Adafruit ST7735**".
4- Wählen Sie die **Adafruit ST7735 und ST7789** Bibliothek aus den Suchergebnissen.
5- Klicken Sie auf die Schaltfläche "**ALLE installieren**", um die Bibliothek zu installieren.
6- Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.
7- Wenn die Installation abgeschlossen ist, sollten Sie in der unteren Konsole eine Meldung sehen, die besagt, dass die Bibliothek erfolgreich installiert wurde.



Arduino-Code

```
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library for ST7735
#include <SPI.h>

#define TFT_CS     10
#define TFT_RST    8
#define TFT_DC     9

Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
void setup(void)
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.print(F("init 1.8 tft screen"));

  tft.initR(INITR_BLACKTAB);      // Init ST7735S chip, black tab
  Serial.println(F("Initialized"));

  tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);
  drawtext("Hello! from \n AZ-delivery", ST77XX_RED);
  delay(1000);

  fillScreenBlink(ST77XX_WHITE, ST77XX_RED);
  delay(500);

  Serial.println("done");
  delay(1000);
}

void loop() {
  tft.invertDisplay(true);
  delay(500);
  tft.invertDisplay(false);
  delay(500);
}

void drawtext(char *text, uint16_t color) {
```

```
  tft.setCursor(0, 50);
  tft.setTextColor(color);
  tft.setTextSize(2);
  tft.setTextWrap(true);
  tft.print(text);
}
void fillScreenBlink(uint16_t color1, uint16_t color2) {
  tft.fillScreen(color1);
  delay(1000);
  tft.fillScreen(color2);
}
```

Wie der Code funktioniert :

Dieser Code richtet die erforderlichen Bibliotheken für Grafik- und Hardware spezifische Funktionen ein und ist am Anfang des Codes enthalten.

Die Pins, die zur Kommunikation mit dem Display verwendet werden (TFT_CS, TFT_RST, TFT_DC), werden definiert, und eine Instanz der Klasse Adafruit_ST7735 wird unter Verwendung dieser Pins erstellt.

Die Funktion **setup**() initialisiert die serielle Kommunikation und das Display, löscht den Bildschirm mit schwarzer Farbe und druckt "hello from AZ-DELIVERY" in roter Farbe mit der Funktion **drawtext**(), danach blinkt der Bildschirm in weiß und rot.

Die Funktion **loop**() invertiert die Anzeige wiederholt mit einer Verzögerung von 500 ms, wodurch ein Blinkeffekt entsteht.

Die Funktion **drawtext**() setzt die Cursorposition auf (0,0) und druckt den eingegebenen String in der angegebenen Farbe.

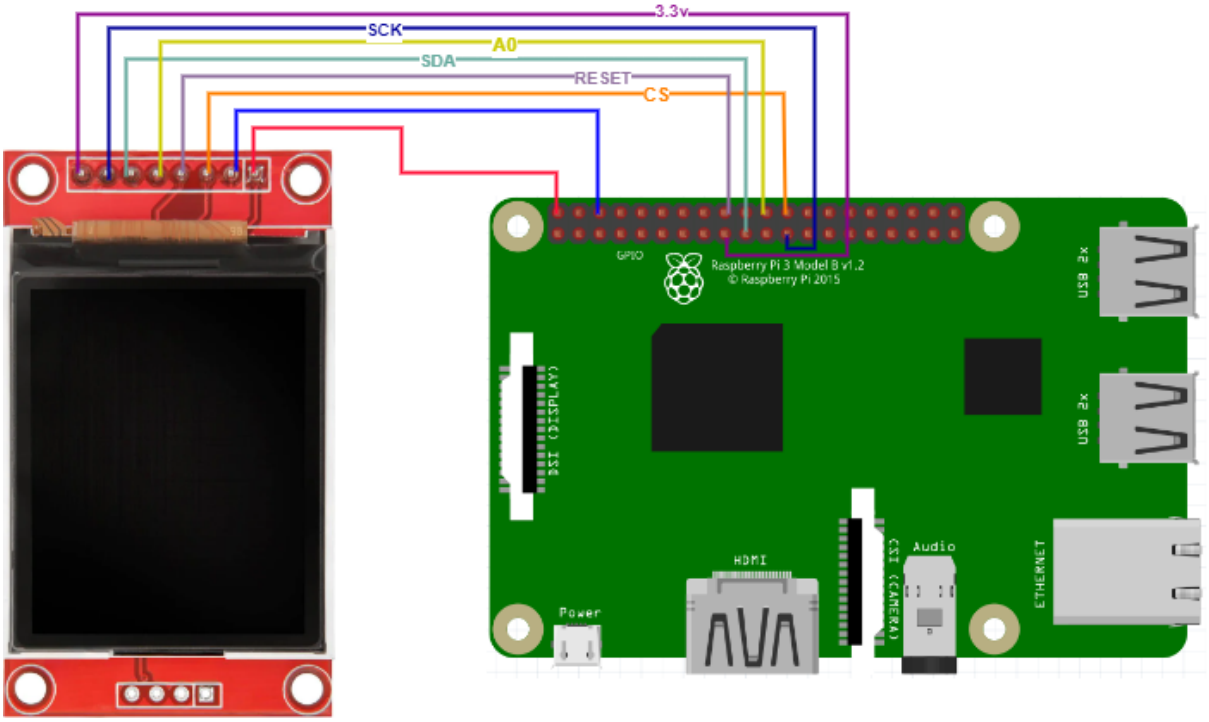
Einrichten des Raspberry Pi und Python

Auf dem Raspberry Pi muss zunächst das Betriebssystem installiert werden, dann muss alles so eingerichtet werden, dass er im Headless-Modus verwendet werden kann. Der Headless-Modus ermöglicht eine Fernverbindung mit dem Raspberry Pi, ohne dass ein PC-Bildschirm, eine Maus oder eine Tastatur benötigt werden. Die einzigen Dinge, die in diesem Modus benötigt werden, sind der Raspberry Pi selbst, die Stromversorgung und die Internetverbindung. All dies wird in dem kostenlosen eBook ausführlich erklärt:

Raspberry Pi Schnellstart-Anleitung

Python ist auf dem Betriebssystem des Raspberry Pi vorinstalliert.

Schaltungsanschluss



Verbindungen:

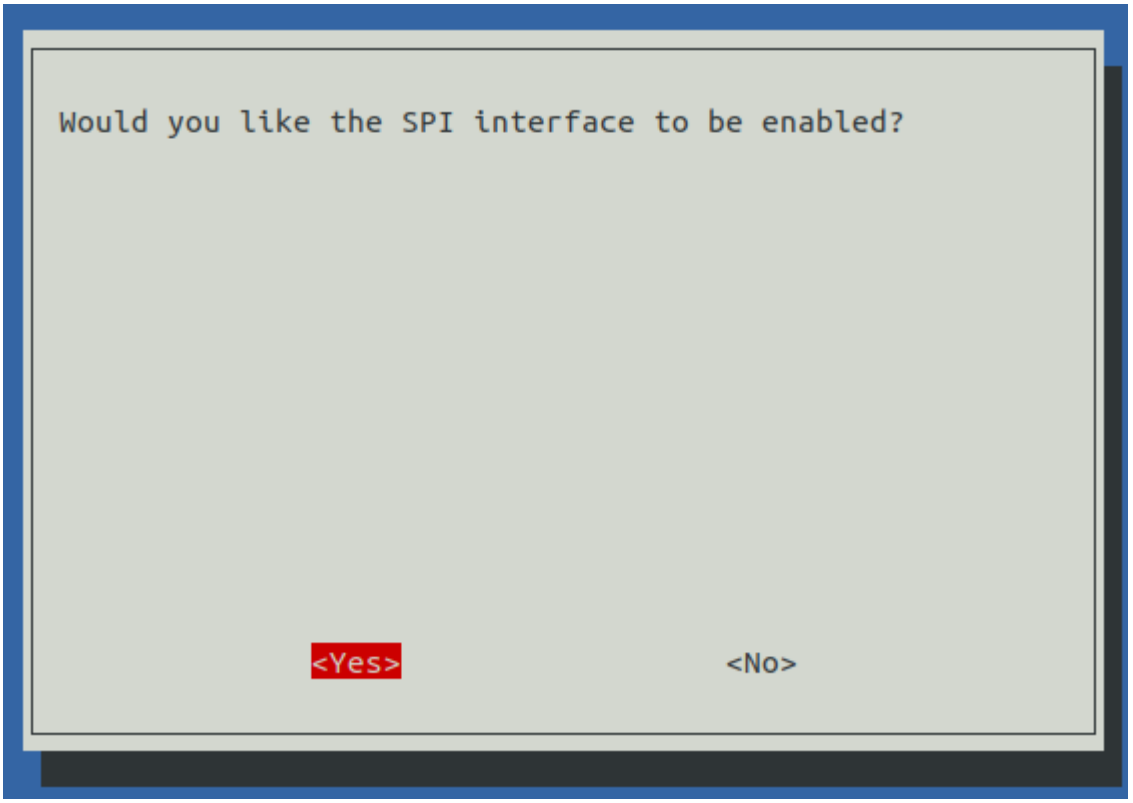
Display-Modul	Raspberry Pi
VCC	3.3V
GND	GND
CS	GPIO 8 - CE0
RESET	GPIO 24
A0	GPIO 25
SDA	GPIO 10
SCK	GPIO 11 - SCLK
LED	3.3 V

SPI freigeben

Öffnen Sie das Terminal und verwenden Sie den Befehl, um die Konfigurationsseite aufzurufen

```
sudo raspi-config
```

Wählen Sie Interfacing Options -> SPI -> Yes, um die SPI-Schnittstelle zu aktivieren.



Installation der Bibliothek

1 - ST7789 Bibliothek installieren

```
sudo python3 -m pip install st7735
```

2 - Abhängigkeiten installieren

```
sudo python3 -m pip install RPi.GPIO spidev Pillow numpy
```

Python-Beispiel

```
from PIL import Image
from PIL import ImageDraw
from PIL import ImageFont

import ST7735

disp = ST7735.ST7735(port=0, cs=0, dc=25, backlight=None,
rst=24, width=128, height=160, rotation=0, invert=False)

WIDTH = disp.width
HEIGHT = disp.height

img = Image.new('RGB', (WIDTH, HEIGHT))
draw = ImageDraw.Draw(img)

# Load default font.
font = ImageFont.load_default()

# Write some text
draw.text((5, 5), "Hello from AZ-delivery!", font=font,
fill=(255, 255, 255))


# display!
disp.display(img)
```

```
pi@raspberry:~ $ touch st7735.py
// Inhalt des Codes in st7735.py kopieren

pi@raspberry:~ $ sudo python3 st7735.py
```

Sie haben es geschafft, Sie können Ihr Modul jetzt für Ihre Projekte verwenden :)

Jetzt ist es an der Zeit, zu lernen und die Projekte selbst zu erstellen. Das können Sie mit Hilfe vieler Beispielskripte und anderer Anleitungen tun, die Sie im Internet finden können.
Wenn Sie auf der Suche nach hochwertiger Mikroelektronik und Zubehör sind, sind Sie bei der AZ-Delivery Vertriebs GmbH an der richtigen Adresse. Sie erhalten zahlreiche Anwendungsbeispiele, vollständige Installationsanleitungen, eBooks, Bibliotheken und Unterstützung durch unsere technischen Experten.

https://az-delivery.de

Viel Spaß!

Impressum

https://az-delivery.de/pages/about-us